Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 02.06.2025 Versio: 14.0
Päiväys / Edellinen versio: 16.12.2024 Edellinen versio: 13.0
Tuote: **Kaliumdisulfit food grade (E224)**
(ID nr. 30042359/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 30.06.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kaliumdisulfit food grade (E224)

Kemiallinen nimi: dikaliumdisulfiitti
CAS-numero: 16731-55-8

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119537422-45-0001

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: elintarvikelisäaine(et)
Suositeltu käyttö: epäorgaaniset pelkistimet, kemiallisten synteesien esituote, prosessikemikaali

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Irrit. 2	H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Dam. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P264	Pese runsaalla määrällä vettä ja saippuaa huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P302 + P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P362 + P364	Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH031: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: dikaliumdisulfiitti

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan. Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

K2S2O5

dikaliumdisulfiitti

	Skin Irrit. 2
CAS-numero: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EY-numero: 240-795-3	H318, H315

Sääntelyyn liittyvät aineosat

dikaliumdisulfiitti

pitoisuus (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Skin Irrit. 2
CAS-numero: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EY-numero: 240-795-3	H318, H315

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon.
Hajoamistuotteita hengittänyt: Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta. Lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., Monet ihmiset ovat herkkiä sulfiittia sisältäville lisäaineille ja heillä voi esiintyä erilaisia oireita, kuten ihotulehdusta, nokkosihottumaa, angioödeemaa, vatsakipua, ripulia, keuhkoputkien supistumista ja anafylaksiaa.

Vaarat: On olemassa riski, että nielemisen jälkeen reaktiossa mahahappojen kanssa kehittyy rikkidioksidia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, hiilidioksidi, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Tuote ei pala.

Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: rikkidioksidi; rikkidioksidi
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tuotteen ollessa mukana tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan. Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytettävä suojavaatetusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Pölynmuodostusta vältettävä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Ei saa päästää maahan/maaperään. Likainen pesuvesi säiliöitävä ja jatkokäsiteltävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan mekaanisesti. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Pölynmuodostusta vältettävä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Aine/tuote ei ole palava. Ei erityistoimenpiteitä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään hapoista ja happoa muodostavista aineista. Pidettävä erillään hapettimista.

Sopivat materiaalit: jaloteräs 1.4571, jaloteräs 1.4541, pientiheyspolyeteeni (LDPE), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), hiiliteräs (rauta), kumitettu, lasikuituvahvistettu muovi (GRP)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lämmöltä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä kuivana. Tuote on happea kuluttava. Hapen puutteen vaara astioissa ja säiliöissä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tiedossa.

Yleistä pölyraja-arvoa on noudatettava.

Mainittua ainetta muodostuu, jos varastoinnin ja käsittelyn sääntöjä/ohjeita ei noudateta.

7446-09-5: rikkidioksidi; rikkidioksidi
HTP 8 h: 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 8T
HTP 15 min 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 15 min

PNEC

makea vesi:
Ei tunnistettua vaaraa.

merivesi:
Ei tunnistettua vaaraa.

sedimentti (makea vesi):
Ei tunnistettua vaaraa.

Sedimentti (merivesi):
Ei tunnistettua vaaraa.

puhdistuslaitos:
Ei tunnistettua vaaraa.

ilma:
Ei tunnistettua vaaraa.

maaperä:
Ei tunnistettua vaaraa.

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 263 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 78 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 10 mg/kg

Työntekijä:
Hengittäminen
Häiritsevää pölyrajaa (hengitettävä osuus) on käytetty pohjana DNEL:lle.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1). Hengityksensuojain kaasujen/hyöryjen esiintyessä. Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/hyöryille ja myrkyllisille partikkeleille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK-P3)

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), polyvinyylikloridi (0,7 mm) ym.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
tiiviit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Vältettävä höyryjen ja pölyn hengittämistä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä
Olomuoto:	jauhe
Väri:	valkoinen
Haju:	heikko haju, rikkidioksidimainen

Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Hajoamispiste:	n. 150 °C Kirjallisuustieto.	
Sulamispiste:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Kiehumispiste:	(1.013 hPa) ei sovellettavissa	
Syttyvyys:	ei syttyvä, ei itsestäänsyttyvä	(muut)
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa.
	ei itsestäänsyttyvä	
Terminen hajoaminen:	> 150 °C Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
pH-arvo:	3,8 - 4,6 (vesi, 5 %(m), 20 °C) Ei tiedossa.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	ei sovellettavissa	
Vesiliukoisuus:	Kirjallisuustieto. 495 g/l (25 °C)	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	ei sovellettavissa	
Höyrynpaine:	ei sovellettavissa	
Suhteellinen tiheys:	2,3 (20 °C)	
Tiheys:	2,3 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	

<u>Hiukkasten ominaisuudet</u>

Hiukkaskokojakauma:	65 µm	(D10, ISO 13320-1)
	228 µm	(D50, ISO 13320-1)
	523 µm	(D90, ISO 13320-1)
Hiukkaskokojakauma:	hienorakeinen -	
Ominaispinta-ala:	4,6 m²/g	(MSSA, ISO 9227)

10,8 m2/cm3 (VSSA, johdettu BET:stä)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus: Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

ei itsestäänsyttyvä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKa: ei sovellettavissa

Adsorptio/vesi - maa: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Pintajännitys: (muut)

Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.

haihtumisnopeus: Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot nitriittien kanssa. Reaktiot nitraattien kanssa. Reaktiot hapettimien kanssa. Happojen vaikutuksesta syntyy rikkidioksidia. Tuote on happea kuluttava.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kosteutta. vältä ilman happea

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
nitriitit, nitraatit, hapettimet, hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
rikkidioksidi; rikkidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): n. 2.300 mg/kg (Verrattavissa OECD:n yleisohjeeseen 401)
LC50 rotta (Hengitys): > 5,5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Testissä pölyaerosoli.
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (BASF-testi)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

In vitro -tutkimus: Ärsyttävä. (OECD direktiivi 439)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

In vitro -tutkimus: Ei ärsyttävä. (OECD Suositus 435)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Erityisen herkillä henkilöillä ei voida sulkea pois herkistymisen mahdollisuutta.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) hiiri: Ei herkistävä. (OECD Guideline 429)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteereilla ja nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Aineella ei nisäkkäillä tehdyissä kokeissa todettu mutageenisia ominaisuuksia. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suuria määriä juomavedessä, ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Kokemusperäinen tieto vaikutuksesta ihmisiin

Kokeellinen/laskettu tieto:

Voi aiheuttaa ihon yliherkkyysreaktioita ihmisillä, joilla on taipumusta siihen.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Altistettaessa koe-eläimiä toistuvasti, ainespesifistä elinmyrkyllisyyttä ei todettu. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Direktiivi 79/831/ETY, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (muut, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (Leväkasvun inhibitiotesti, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, akvaattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Testiohje 210, Läpivirtaus.)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.
Tutkimusta ei tarvita.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Epäorgaaninen tuote, ei ole eliminoitavissa vedestä biologisilla puhdistusmenetelmillä.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Eliminaatiotiedot:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään. Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa. Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

PMT-arviointia ei sovelleta. vPvM-arviointia ei sovelleta.

Muut tiedot

summaparametri

Kemiallinen hapenkulutus (COD): (laskettu) n. 140 mg/g

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Suurehkoina pitoisuuksina aine voi aiheuttaa biologisissa puhdistuslaitoksissa ja/tai vesistöissä voimakasta kemiallista hapen kulutusta. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.
Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Tyhjät pakkaukset:

Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 75

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Eye Dam. 1
Acute Tox. 5 (Suun kautta)
Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Skin Irrit.	Ihoärsytys
Eye Dam.	Vakava silmävaurio
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän

myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Lannoitevalmisteiden formulointi, Maanviljely, metsästys ja kalastus
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulointi, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulointi, Käyttö elintarvikkeissa
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
ERC3

5. Käyttö välituotteena., (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

6. Käyttö vedenkäsittelyaineissa, Käyttö kaivoskemikaaleissa, Meri ja avomeri, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

7. Käyttö elintarvikkeissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

8. Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

9. Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Maanviljely, metsästys ja kalastus, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10. Käyttö vedenkäsittelyaineissa, Käyttö kaivoskemikaaleissa, Meri ja avomeri, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11. Käyttö elintarvikkeissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12. Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13. Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, (nestemäiset tuotteet), (kuluttajakäyttö)
C; ERC8e; PC12

14. Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (kuluttajakäyttö)
C; ERC8e; PC30

15. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Lannoitevalmisteiden formulointi, Maanviljely, metsästys ja kalastus
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja	

huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia	

suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään	

oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä	

soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista	

hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus)

	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se	

välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta,	

Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	

Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia	

likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	

Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	

Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston	

ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen	

estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi, Käyttö elintarvikkeissa
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään	

oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	

Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja	

työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä	

ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava	

erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä	

tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
ERC3

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

****

5. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö välituotteena., (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa

	eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	

Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston	

ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen	

estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista	

päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

6. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö vedenkäsittelyaineissa, Käyttö kaivoskemikaaleissa, Meri ja avomeri, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)

	Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	

Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä	

roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä	

ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle	

altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	

Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja	

kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele	

ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

7. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö elintarvikkeissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä	

tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen	

toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta,	

Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista	

päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia	

likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	

Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	

Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

8. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (käytä teollisissa laitteissa)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja	

huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC7: Teollinen ruiskuttaminen. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	

ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia	

likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	

Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen	

puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista	

lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina

	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se	

välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi /	

minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä.	

Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	

Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

9. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Maanviljely, metsästys ja kalastus, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja	

huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	

ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC21: Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään	

oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä	

soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

10. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö vedenkäsittelyaineissa, Käyttö kaivoskemikaaleissa, Meri ja avomeri, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä) PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

	Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se	

välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi /	

minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen	

lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden	

minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja	

päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä	

roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden	

työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

11. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö elintarvikkeissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään	

oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan	

eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi.	

Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden	

työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava	

erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	

Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja	

kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele	

ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

12. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä	

tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen	

toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö

Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta,	

Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava	

erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	

Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja	

kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	

Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain	

valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

****

13. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, (nestemäiset tuotteet), (kuluttajakäyttö)
C; ERC8e; PC12

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

****

14. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa, (kuluttajakäyttö)
C; ERC8e; PC30

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

****

15. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan	

eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain	

valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa

Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia	

työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,0001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista työntekijän eristäminen lähteestä. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että	

riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästölähteen eristäminen Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa) Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin.	
Laitteiden ja työalueen säännöllinen puhdistus., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Vältä tuotteen hengittämistä.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Vältä roiskeita. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä.	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu.	
Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *